

PLANTILLA EXCEL: CALCULADORA DE IGM Y ROI

Especificaciones Técnicas para Implementación en Hoja de Cálculo

Versión: 2.0 | **Formato:** Microsoft Excel / Google Sheets | **Complejidad:** Intermedia

1. ESTRUCTURA GENERAL

La plantilla incluye **4 hojas principales**:

1. INPUT – Respuestas de encuesta (manual o importadas)
2. SCORING – Cálculo automático de IGM, dominios, KRIs/KPIs
3. BENCHMARKING – Comparativa vs. sector, territorio
4. ROI_ANALYSIS – Calculadora de retorno de inversión por control

2. HOJA 1: INPUT (Respuestas de Encuesta)

Estructura de Columnas

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---
ID	Pregunta	Opciones	Respuesta	Puntos	Dominio

Filas: Ejemplo de 60 preguntas

Fila 1: Headers

A1:	"ID"
B1:	"Pregunta"
C1:	"Opciones"
D1:	"Respuesta"
E1:	"Puntos"
F1:	"Dominio"

Fila 2-5: BLOQUE I - GOBIERNO (GV)

A2:	"P1.1.1"
B2:	"¿Política de ciberseguridad formalizada?"
C2:	"Sí, Parcial, No, NA, DK"
D2:	[Desplegable con opciones]
E2:	[Fórmula: BUSCAR(D2, {...}, {...})] → automático calcula 100/50/0/excluido/25
F2:	"GV"

Fila 6-10: BLOQUE II - IDENTIFICAR (ID)

...

Fórmula para Cálculo de Puntos (Columna E)

=IF(D2="Sí",100,IF(D2="Parcialmente",50,IF(D2="No",0,IF(D2="NA",NA(),IF(D2="DK",25,"")))))

O simplificado con SWITCH (Excel 365):

=SWITCH(D2,"Sí",100,"Parcialmente",50,"No",0,"NA",NA(),"DK",25,"")

Validación de Datos en Columna D

Tipo: Lista

Fuente: Sí, Parcialmente, No, NA, DK

Permitir lista: Sí

Mostrar alerta: Sí

3. HOJA 2: SCORING (Cálculos Automáticos)

3.1 Resumen por Dominio (Tabla 5x6)

Dominio	Preguntas	Promedio	Nivel	Benchm.	Gap
GV	4	75%	Intermediate	78%	-3%
ID	5	80%	Intermediate	82%	-2%
PR	20	70%	Evolving	75%	-5%
DE	8	65%	Evolving	70%	-5%
RS	10	72%	Intermediate	71%	+1%
RC	6	60%	Evolving	68%	-8%

Fórmulas Cálculo Promedio por Dominio

Celda B10 (Promedio GV):

```
=AVERAGE( IF($F$2:$F$61="GV", $E$2:$E$61))
```

(Fórmula matriz: Ctrl+Shift+Enter en Excel)

O alternativo con AVERAGEIF:

```
=AVERAGEIF($F$2:$F$61, "GV", $E$2:$E$61)
```

Celda C10 (Nivel de Madurez):

```
=IF(B10>95, "Innovative", IF(B10>80, "Advanced", IF(B10>60, "Intermediate", IF(B10>40, "Evolving", IF(B10>20, "Baseline", "Ad Hoc")))))
```

3.2 Cálculo IGM Global (Ponderado)

Ubicación: Celda F12 "IGM Final"

```
=SUMPRODUCT([Promedio_GV]*0.20, [Promedio_ID]*0.15, [Promedio_PR]*0.25,  
[Promedio_DE]*0.15, [Promedio_RS]*0.15, [Promedio_RC]*0.10)
```

O manual con referencias:

```
=(B10*0.20)+(B11*0.15)+(B12*0.25)+(B13*0.15)+(B14*0.15)+(B15*0.10)
```

3.3 Cálculo de Índices Complementarios

Celda F14: Vulnerability Assessment Score (VAS)

Preguntas asociadas: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1

=AVERAGE(Puntos_P7.1.1, Puntos_P7.1.2, Puntos_P7.1.3,
Puntos_P7.2.1, Puntos_P7.2.2, Puntos_P7.3.1)

Fórmula Excel:

=AVERAGEIFS(\$E\$2:\$E\$61, \$A\$2:\$A\$61, "P7*")

Celda F15: SIEM Effectiveness Score (SES)

Preguntas asociadas: 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.1

=AVERAGE(E[8.1.1:8.4.1])

Con ponderación:

=(E_8.1.1*0.25 + E_8.2.1*0.35 + E_8.3.1*0.20 + E_8.4.1*0.20)

Celda F16: Security Awareness Training Score (SATS)

Preguntas asociadas: 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.4.1

=(E_9.1.1*0.25 + E_9.2.1*0.35 + E_9.3.1*0.25 + E_9.4.1*0.15)

3.4 KRIs y KPIs (Extractos de Respuestas Específicas)

Tabla KRIs (Cuadrante Abajo)

KRI	Pregunta Fuente	Valor Actual	Umbral Crítico	Estado
% CVE Sin Parchear	P7.1.4	8%	>5%	⚠️ CRÍTICO
Phish Click Rate	P9.2.1	18%	>20%	✓ OK
Cobertura SIEM	P8.1.1	75%	<80%	⚠️ ALERTA
MTTD	P4.2.1	240 min	>120 min	⚠️ ALERTA
Controles No Evaluados	P2.2.2	12%	>10%	⚠️ CRÍTICO

Fórmulas Ejemplo (KRI "Cobertura SIEM"):

Celda A25: =Valor_Respuesta_P8.1.1

Celda B25: =IF(A25>80,"✓ OK", IF(A25>60,"⚠️ ALERTA", "🔴 CRÍTICO"))

4. HOJA 3: BENCHMARKING

4.1 Tabla Comparativa

Métrica	IGM Organización	Benchmark Sector	Benchmark Nacional	Diferencia
IGM Global	71%	76% (Financiero)	64% (Media ES)	-5% / +7%
Dominio GV	75%	78%	70%	-3% / +5%
Dominio ID	80%	82%	72%	-2% / +8%
Dominio PR	70%	75%	68%	-5% / +2%
MTTD	2h 15min	1h 30min	3h	-45min / +45min
SIEM Coverage	75%	85%	65%	-10% / +10%

Origen de Datos Benchmark (Manual):

Fila 1: Headers

Fila 2-7: Filas de datos

Métrica (A): NIST CSF Dominios + Métricas clave

IGM Org (B): Referencias a SCORING!B10:B15

Sector (C): Valores según tabla sector:

- IF(Sector="Financiero", 76%, IF(Sector="Sanitario", 68%, ...))

Nacional (D): Promedio nacional España 2025 = 64%

Difer (E): =B-C (si negativo, estamos rezagados)

4.2 Visualización: Radar Chart

Crear radar con datos:

Categorías: GV, ID, PR, DE, RS, RC

Serie 1: Puntuaciones Organización (desde SCORING)

Serie 2: Benchmark Sector

Serie 3: Benchmark Nacional

Tipo Chart: XY Scatter con líneas conectadas (para simular radar)

0: Usar herramienta nativa si es Excel 2019+

5. HOJA 4: ROI_ANALYSIS

5.1 Tabla de Controles con ROI

Control	Inversión	Beneficio Anual	Payback (meses)	ROI %	Prioridad
MFA	€45.000	€60.000	9	33%	1
EDR	€120.000	€200.000	7	67%	2
SIEM	€150.000	€180.000	10	20%	3
Capacitación	€30.000	€90.000	4	200%	1
Backups Automatizados	€25.000	€75.000	4	200%	1
CISO Dedicado	€80.000	€120.000	8	50%	2
Pentesting Anual	€40.000	€120.000	4	200%	1

5.2 Fórmulas ROI

Celda C2: Beneficio Anual (Manual Input)

Entrada: Usuario ingresa beneficio estimado (€)

Fuente: FAIR methodology

Ejemplo: MFA reduce riesgo de breach por compromiso credencial

- Riesgo Original: 25% × €300K = €75K
- Riesgo Residual: 5% × €300K = €15K
- Beneficio: €75K - €15K = €60K

Celda D2: Payback Period

=IF(B2=0, 0, ROUND((B2/C2)*12, 1))

Explicación: (Inversión / Beneficio Anual) × 12 meses = Meses hasta recuperar inversión

Celda E2: ROI %

```
=IF(B2=0, 0, ROUND((C2-B2)/B2*100, 1))
```

Explicación: ((Beneficio - Inversión) / Inversión) × 100 = % retorno

Celda F2: Prioridad

```
=IF(E2>100, 1, IF(E2>50, 2, IF(E2>20, 3, 4)))
```

Lógica: ROI >100% = Prioridad 1, >50% = 2, >20% = 3, resto = 4

5.3 Matriz Impacto × Esfuerzo (Opcional)

Cuadrante 1 (Bajo Esfuerzo, Alto Impacto): IMPLEMENTAR YA

- Capacitación
- MFA básico
- Pentesting

Cuadrante 2 (Alto Esfuerzo, Alto Impacto): PLANIFICAR

- SIEM
- EDR
- Infrastructure modernization

Cuadrante 3 (Bajo Esfuerzo, Bajo Impacto): HACER CUANDO TENGAS TIEMPO

- Documentación menor
- Actualizaciones políticas

Cuadrante 4 (Alto Esfuerzo, Bajo Impacto): EVITAR

- Red despliegues innecesarios

Fórmula Impacto (1-5):

Celda G2: =ROUND(VLOOKUP(A2, ControlImpactMatrix, 2, FALSE), 0)

Fórmula Esfuerzo (1-5):

Celda H2: =ROUND(VLOOKUP(A2, ControlEffortMatrix, 2, FALSE), 0)

6. HOJA 5: DASHBOARD (Resumen Ejecutivo)

Layout Sugerido

CYBERSECURITY MATURITY DASHBOARD			
IGM: 71% Cambio YTD: +3%		Nivel: INTERMEDIATE Trend:  Positivo	
GV: 75%	ID: 80%	PR: 70%	
DE: 65%	RS: 72%	RC: 60%	
MTTD: 2h 15min VAS: 72%		MTTR: 6h 30min SES: 68% SATS: 75%	
Top 3 Brechas: 1. RC (60%) 2. DE (65%) 3. PR (70%)		Presupuesto Sugerido: €150K (año 1) ROI esperado: 45% Payback: 8 meses	

Elementos del Dashboard

Medidor IGM (Gauge Chart):

Rango Colores:

- 0-40%: Rojo 
- 40-60%: Amarillo 
- 60-80%: Verde Claro 
- 80-100%: Verde Oscuro 

Gráfico Radar:

- Series: IGM Actual, Target, Benchmark
- Categorías: GV, ID, PR, DE, RS, RC

Tabla KRIs:

- Mostrar top 5 KRIs con alertas (rojo/amarillo/verde)

7. VALIDACIÓN DE DATOS

Checks Automáticos (Sheet: VALIDATION)

Celda A1: =COUNTBLANK(\$D\$2:\$D\$61)

Interpretación: Si >10 respuestas vacías, ALERTA

Celda B1: =COUNTIF(\$D\$2:\$D\$61,"DK")/COUNTA(\$D\$2:\$D\$61)

Interpretación: Si >10% DK, penalizar IGM

Celda C1: =COUNTIF(\$E\$2:\$E\$61,NA())

Interpretación: Contar NA (preguntas no aplicables)

Regla: Descuento por DK

$IGM_{Ajustado} = IGM_{Inicial} - (\# \text{ DK sin validar} \times 0.5\%)$

8. EJEMPLO DE CÁLCULO MANUAL (Para Validar Fórmulas)

Escenario: 4 Preguntas GV, 1 Respuesta Cada Una

P1.1.1: Sí → 100 pts
P1.1.2: Parcialmente → 50 pts
P1.1.3: Sí → 100 pts
P1.1.4: No → 0 pts

Promedio GV = $(100+50+100+0) / 4 = 62,5\%$

Asignación Nivel: 62,5% está en rango 60-80% = "Intermediate"

Cálculo IGM con 6 Dominios (Hipotético)

GV: $75\% \times 0,20 = 15$ puntos
ID: $80\% \times 0,15 = 12$ puntos
PR: $70\% \times 0,25 = 17,5$ puntos
DE: $65\% \times 0,15 = 9,75$ puntos
RS: $72\% \times 0,15 = 10,8$ puntos
RC: $60\% \times 0,10 = 6$ puntos

$IGM = 15+12+17,5+9,75+10,8+6 = 71,05\%$
Nivel = "Intermediate" (entre 60-80%)

9. INSTRUCCIONES DESCARGA E IMPLEMENTACIÓN

Opción A: Microsoft Excel

5. Crear libro nuevo (Excel 2016+)
6. Copiar estructura de 5 hojas
7. Importar fórmulas desde templates
8. Probar con datos de ejemplo
9. Validar cálculos manuales vs. fórmulas

Opción B: Google Sheets

10. Crear Google Sheet nuevo
11. Compartir estructura similar
12. Usar ARRAYFORMULA para cálculos dinámicos
13. Ventaja: Colaborativo, sincronización en tiempo real

Opción C: Power BI / Tableau

14. Conectar a base de datos respuestas
15. Crear visualizaciones interactivas
16. Dashboards en tiempo real
17. Más robusto para organizaciones grandes

10. EXPORTACIÓN DE RESULTADOS

Generación de Reporte Automático

Encabezado: Nombre Org, Fecha Encuesta, Respondentes

Secciones:

1. IGM Resumen (Gauge)
2. Radar NIST CSF
3. Tabla Benchmarking
4. KRIs Críticos
5. Roadmap Recomendado (de ROI_Analysis)
6. Apéndice: Respuestas Detalladas

Generación: Macro VBA que exporta a PDF

```
Sub ExportarReporte()  
    Dim ws As Worksheet  
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("DASHBOARD")  
    ws.PrintOut ToFile:="IGM_Reporte_[Fecha].pdf"  
End Sub
```

Esta plantilla proporciona estructura completa para transformar respuestas de encuesta en análisis cuantitativos profesionales.